

# DEVOIR À LA MAISON N°03

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

## Problème 1 – D'après ESC Paris Maths I 1994

Dans tout le problème, on désigne par  $W$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+$  par  $W(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^x(t) dt$ . L'objectif est d'étudier cette fonction  $W$  et d'en déduire quelques applications.

### I Etude d'une intégrale impropre

- 1 Justifier la convergence de l'intégrale  $L = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$ .
- 2 On pose  $J = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin t) dt$  et  $K = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt$ . Montrer que  $J = K = L$ .
- 3 Exprimer  $K + L$  en fonction de  $L + J$ .
- 4 En déduire la valeur de  $L$ .

### II Etude de la fonction $W$

- 5 Déterminer le sens de variation de la fonction  $W$  sur  $\mathbb{R}_+$ .
- 6 **6.a** Soit  $a \in \mathbb{R}_+$ . Montrer que
 
$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2, |e^{-ax} - e^{-ay}| \leq a|x - y|$$
**6.b** En déduire que
 
$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2, |W(x) - W(y)| \leq \frac{\pi \ln 2}{2} |x - y|$$
**6.c** Etablir la continuité de  $W$  sur  $\mathbb{R}_+$ .
- 7 Pour tout nombre réel positif  $x$ , exprimer  $W(x + 2)$  en fonction de  $W(x)$  à l'aide d'une intégration par parties.
- 8 On se propose d'étudier le comportement asymptotique de  $W$  à l'aide de la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}_+$  par
 
$$g(x) = (x + 1)W(x + 1)W(x)$$
**8.a** Etablir que, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $g(x + 1) = g(x)$ .  
 En déduire la valeur de  $g(n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**8.b** Montrer que pour tout  $x \in [0, 1]$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{g(n+1)}{n+2} \leq \frac{g(x+n)}{x+n+1} \leq \frac{g(n)}{n+1}$$

En déduire que  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}_+$  et déterminer son unique valeur.

**8.c** En remarquant que  $W(x+2) \leq W(x+1) \leq W(x)$ , montrer que  $W(x+1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} W(x)$ .

**8.d** Déduire de ces résultats que  $W(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2x}}$ .

### III Applications

#### A Calcul de l'intégrale de Gauss

On considère l'intégrale  $G = \int_0^{+\infty} \exp(-t^2) dt$ .

**9** **9.a** Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$  et tout réel  $u > -x$  :

$$\left(1 + \frac{u}{x}\right)^x \leq e^u$$

**9.b** En déduire que pour  $x \geq 1$ ,

$$\int_0^{\sqrt{x}} \left(1 - \frac{t^2}{x}\right)^x dt \leq \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt \leq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^{-x} dt$$

**9.c** En effectuant les changements de variable  $t = \sqrt{x} \cos u$  et  $t = \sqrt{x} \frac{\cos u}{\sin u}$ , établir que pour  $x \geq 1$  :

$$\sqrt{x}W(2x+1) \leq \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt \leq \sqrt{x}W(2x-2)$$

**9.d** A l'aide de l'équivalent de  $W$  obtenu à la fin de la partie II, en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale  $G$ .

#### B Calcul de valeurs approchées du nombre $\pi$

**10** On pose pour  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $h(x) = \frac{W(x+1)}{W(x)}$ .

**10.a** En remarquant à nouveau que  $W(x+2) \leq W(x+1) \leq W(x)$ , établir que

$$0 \leq 1 - h(x) \leq \frac{1}{x+2}$$

**10.b** Exprimer  $h(x)$  en fonction de  $h(x-2)$  pour  $x \geq 2$ , et en déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$h(2n) = \frac{r_n}{\pi} \text{ avec } r_n = 2 \prod_{k=1}^n \frac{4k^2}{4k^2 - 1}$$

En déduire la limite de la suite  $(r_n)$  et un encadrement de  $\pi - r_n$ .

**10.c** Ecrire en Python une fonction d'argument  $n \in \mathbb{N}$  renvoyant  $r_n$ .

**11** On se propose d'accélérer la convergence de la suite  $(r_n)$ .

**11.a** Montrer que

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

**11.b** Justifier que

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$$

**11.c** En déduire un équivalent de  $\ln \frac{\pi}{r_n}$  et prouver que

$$\pi - r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{r_n}{4n}$$

**11.d** Montrer que

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

et que

$$\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^3}$$

**11.e** En déduire que

$$\ln \frac{\pi}{r_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

puis que

$$\left(1 + \frac{1}{4n}\right)r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \pi + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$